

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, menciptakan dampak besar dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan. Salah satu inovasi yang paling signifikan adalah kemajuan dalam *Artificial Intelligence* (AI). Perkembangan teknologi semakin canggih membuka jalan bagi berbagai inovasi medis, khususnya dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam diagnosis penyakit. Salah satu tantangan terbesar dalam dunia kesehatan adalah tuberkulosis, yang hingga kini masih menjadi ancaman serius di berbagai negara di dunia. Terdapat sebanyak 10,8 juta orang didiagnosis tuberkulosis pada tahun 2023, dengan angka kematian mencapai 1,6 jiwa. Indonesia menempati posisi kedua kasus terbanyak di dunia setelah India yaitu dengan 1,1 juta kasus sekitar 10% dari total kasus global (World Health Organization, 2024).

Meskipun telah diterapkan berbagai upaya pengendalian TB, Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal *under-reporting* dan *under-diagnosis*. Pada tahun 2022, Kementerian Kesehatan RI melaporkan bahwa meskipun jumlah kasus TB yang dilaporkan meningkat, tingkat keberhasilan pengobatan hanya mencapai 86% dari total kasus yang terdeteksi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada gap dalam proses deteksi dan diagnosis, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam penanganan pasien (Kemenkes RI, 2023).

Diagnosa tuberkulosis biasanya dilakukan melalui pemeriksaan klinis dan radiologi, seperti analisis citra *chest X-ray*. Namun, proses ini sering kali memerlukan tenaga medis berpengalaman dan dapat bersifat subjektif, tergantung pada interpretasi dokter atau ahli radiologi. Selain itu, dengan meningkatnya jumlah kasus TB di berbagai wilayah, tenaga medis menghadapi tantangan dalam menganalisis banyaknya data pencitraan dalam waktu yang terbatas.

Seiring dengan kemajuan teknologi, pendekatan berbasis kecerdasan buatan, khususnya Deep Learning (DL), telah dikembangkan untuk membantu proses analisis citra medis. Model berbasis DL mampu mengenali pola dalam citra X-ray dada, mengurangi ketergantungan pada interpretasi subjektif, serta meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam deteksi penyakit. Oleh karena itu, pemanfaatan machine learning dalam diagnosis TB menjadi solusi yang potensial untuk mendukung tenaga medis dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam upaya meningkatkan akurasi deteksi, pemanfaatan teknologi *artificial intelligence* khususnya melalui arsitektur DenseNet.

DenseNet adalah model *Convolutional Neural Network* (CNN) yang efektif dalam mengatasi masalah konvergensi dan *vanishing gradient* yang umum terjadi pada model CNN tradisional. Dengan menghubungkan setiap lapisan ke semua lapisan sebelumnya, DenseNet memungkinkan aliran informasi yang lebih baik, memfasilitasi pembelajaran dari berbagai fitur yang dihasilkan sebelumnya (Tadvi & Sudhir Sawarkar, 2021).

Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan inovasi teknologi untuk meningkatkan akurasi deteksi dini Tuberkulosis. Salah satu solusinya adalah model *deep learning* DenseNet121 dalam klasifikasi citra medis. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Deteksi Penyakit Tuberkulosis pada Citra *X-Ray* Dada Menggunakan DenseNet121 Berbasis *Deep Learning*", yang diharapkan dapat membantu tenaga medis dalam skrining tuberkulosis dengan lebih cepat dan akurat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi arsitektur DenseNet121 dalam sistem deteksi penyakit tuberkulosis berbasis *deep learning*?
2. Bagaimana evaluasi performa model DenseNet121 dalam mendeteksi tuberkulosis berdasarkan *accuracy*, *confusion matrix* dan AUCROC?
3. Bagaimana model deep learning yang digunakan untuk mendeteksi tuberkulosis dapat diintegrasikan berbasis website?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada pengembangan model *deep learning* berbasis DenseNet121 untuk mendeteksi tuberkulosis dari citra *X-Ray* dada. Untuk menjaga ruang lingkup penelitian tetap terfokuskan, maka penelitian ini memiliki batasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada deteksi tuberkulosis menggunakan citra *X-Ray* dada dan tidak mencakup penyakit lainnya.

2. Model *deep learning* yang digunakan dalam penelitian ini adalah DenseNet121 tanpa membandingkan dengan arsitektur lainnya.
3. Dataset yang digunakan adalah *Tuberculosis Chest X-Ray Dataset* dari platform Kaggle tanpa melakukan pengumpulan data baru dari rumah sakit atau instansi medis lainnya.
4. Perancangan sistem menggunakan Python, Google Colab, dan NextJS serta implementasi model menggunakan PyTorch.
5. Evaluasi model dilakukan menggunakan metrik akurasi, *F1-score* dan AUCROC.
6. Sistem dikembangkan dalam bentuk webiste dan hanya sebagai alat bantu diagnosis, bukan pengganti keputusan medis dari dokter spesialis.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengimplementasikan arsitektur DenseNet121 dalam sistem deteksi penyakit tuberkulosis berbasis *deep learning*.
2. Mengevaluasi performa model DenseNet121 dalam mendeteksi tuberkulosis dengan menggunakan metrik akurasi, *F1-score*, dan AUROC untuk memastikan model memiliki keseimbangan.
3. Mengintegrasikan model *deep learning* yang digunakan untuk mendeteksi tuberkulosis berbasis website.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dalam memahami secara mendalam implementasi *deep learning*, khususnya dalam penggunaan arsitektur DenseNet121 untuk klasifikasi citra medis. Selain itu, penelitian ini juga meningkatkan keterampilan penulis dalam pengolahan dataset, *preprocessing* gambar, pelatihan model, dan deployment model *deep learning* ke dalam sistem berbasis website.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan sistem deteksi penyakit tuberkulosis berbasis *deep learning*, khususnya menggunakan arsitektur DenseNet121. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi riset selanjutnya yang ingin mengeksplorasi metode lain seperti ResNet dan Transformer dalam mendeteksi tuberkulosis.

2. Kegunaan Teoritis

a. Untuk Universitas

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang *artificial intelligence*, khususnya dalam penerapan *deep learning* untuk deteksi penyakit berbasis citra medis. Dengan adanya penelitian ini, universitas dapat memiliki referensi tambahan dalam bidang

machine learning yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian selanjutnya.

b. Untuk Program Studi Teknik Informatika

Penelitian ini memberikan wawasan dan bukti implementasi penggunaan DenseNet121 dalam mendeteksi tuberkulosis melalui citra *X-Ray*. Dengan adanya penelitian ini diharapkan memperkaya materi pembelajaran terkait machine learning dan deep learning.